Ejercicios — soluciones

Tema 2: El átomo y el sistema periódico

1 Configuración

básico

Escribe la configuración electrónica de: O ($Z = 8$), Mg ($Z = 12$), Ar ($Z = 18$), K ($Z = 19$).

Solución

O: $1s^2 2s^2 2p^4$ · Mg: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ · Ar: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ · K: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

2 Sistema periódico

básico

Indica el periodo y el grupo de los elementos del ejercicio anterior.

Solución

O: periodo 2, grupo 16 · Mg: 3, grupo 2 · Ar: 3, grupo 18 · K: 4, grupo 1.

3 Iones

medio

Escribe la configuración de Ca ($Z = 20$), Br ($Z = 35$) y de los iones Ca^{2+} y Br^-. ¿Con qué gases nobles coinciden los iones?

Solución

Ca: $[Ar]4s^2$; Br: $[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^5$. Ca^{2+}: [Ar] (como el argón). Br^-: $[Ar]4s^2 3d^{10} 4p^6$ (como el kriptón).

4 Propiedades

medio

Ordena de mayor a menor radio: Na, Cl, K, Mg.

Solución

$\boxed{\text{K} > \text{Na} > \text{Mg} > \text{Cl}}$

5 Propiedades

medio

Ordena de mayor a menor energía de ionización: Li, F, Na, O. Justifícalo.

Solución

$\boxed{\mathrm{F} > \mathrm{O} > \mathrm{Li} > \mathrm{Na}}$: aumenta hacia la derecha (más carga nuclear) y hacia arriba (electrones más cerca del núcleo).

6 Identificación

●●● avanzado

Un elemento tiene la configuración $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$. Identifícalo, di si es metal o no metal y qué ion tenderá a formar.

Solución

$Z = 15$: **fósforo**, periodo 3, grupo 15. No metal; tiende a ganar 3 electrones: P^{3-}.

7 Razonamiento

●●● avanzado

¿Por qué los metales alcalinos son tan reactivos y su reactividad aumenta al bajar en el grupo?

Solución

Tienen un solo electrón de valencia (ns^1) que pierden con facilidad. Al bajar, el radio aumenta, ese electrón está más lejos del núcleo y la energía de ionización es menor: se pierde aún más fácilmente.